UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

CARRERA DE INFORMÁTICA



PERFIL DE TESIS DE GRADO

ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA VIABILIDAD DE UN PROTOCOLO DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA CON CRIPTOGRAFÍA POST-CUÁNTICA BASADA EN RETÍCULOS

Tesis de Grado para obtener el Título de Licenciatura en Informática

Mención Ingeniería de Sistemas Informáticos

POR: FLAVIO ABDON CONDORI VELA

TUTOR: M.SC. ALDO VALDEZ ALVARADO

LA PAZ – BOLIVIA

2026

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

CARRERA DE INFORMÁTICA



PERFIL DE TESIS DE GRADO

ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA VIABILIDAD DE UN PROTOCOLO DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA CON CRIPTOGRAFÍA POST-CUÁNTICA BASADA EN RETÍCULOS

Tesis de Grado para obtener el Título de Licenciatura en Informática

Mención Ingeniería de Sistemas Informáticos

POR: FLAVIO ABDON CONDORI VELA

TUTOR: M.SC. ALDO VALDEZ ALVARADO

LA PAZ – BOLIVIA

2026

Índice general

Índice general **I**

Índice de tablas **II**

Índice de figuras **III**

1. INTRODUCCIÓN 1
2. ANTECEDENTES 2
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3
4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 4
   - 4.1. OBJETIVO GENERAL 4
   - 4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
5. HIPÓTESIS 5
   - 5.1. Planteamiento de la Hipótesis 5
   - 5.2. Definición y Clasificación de Variables 5
6. JUSTIFICACIÓN 6
   - 6.1. Justificación Científica y Tecnológica 6
   - 6.2. Justificación Metodológica 6
   - 6.3. Justificación Social y Académica 6
7. ALCANCES Y LÍMITES 7
   - 7.1. ALCANCES 7
   - 7.2. LÍMITES 7
8. APORTES 8
   - 8.1. Aporte Práctico 8
   - 8.2. Aporte Teórico 8
9. MARCO METODOLÓGICO 9
10. MARCO TEÓRICO 10
11. ÍNDICE TENTATIVO 11
12. CRONOGRAMA DE AVANCE 12
13. BIBLIOGRAFÍA 13

Índice de tablas

1. Cronograma de avance de tesis de grado (1 de agosto – 1 de diciembre). 12

Índice de figuras

1. INTRODUCCIÓN

2. ANTECEDENTES

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

5. HIPÓTESIS

5.1. Planteamiento de la Hipótesis

5.2. Definición y Clasificación de Variables

6. JUSTIFICACIÓN

6.1. Justificación Científica y Tecnológica

6.2. Justificación Metodológica

6.3. Justificación Social y Académica

7. ALCANCES Y LÍMITES

7.1. ALCANCES

7.2. LÍMITES

8. APORTES

8.1. Aporte Práctico

8.2. Aporte Teórico

9. MARCO METODOLÓGICO

10. MARCO TEÓRICO

11. ÍNDICE TENTATIVO

Estructura de la Tabla de Contenidos proyectada para la Tesis Final, organizada según la normativa de la Carrera de Informática (UMSA) y el marco del Design Science Research Methodology (DSRM):

CAPÍTULO I: MARCO INTRODUCTORIO

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO III: MARCO APLICATIVO

CAPÍTULO IV: PRUEBA DE HIPÓTESIS

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. **Conclusiones**

5.2. **Recomendaciones**

12. CRONOGRAMA DE AVANCE

El desarrollo temporal de la investigación y la ejecución del diseño experimental sigue la planificación detallada en la Tabla 1, cubriendo un periodo de ejecución estricto desde el 1 de agosto al 1 de diciembre:

Tabla 1. Cronograma de avance de tesis de grado (1 de agosto – 1 de diciembre).

ACTIVIDADES	**DUR.**	**PERIODO DE EJECUCIÓN (AGO. – DIC.)**																	
		AGO.				**SEP.**				**OCT.**				**NOV.**				**DIC.**	
	(DÍAS)	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Redacción Cap. II - Marco Teórico	15	**X**	**X**																
Desarrollo Cap. III - Marco Aplicativo	75			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**						
Fases DSRM 1-2: Modelado y métricas ($\leq$ 200 ms)	15			**X**	**X**														
Fase DSRM 3: Diseño (Circom y Solidity)	30					**X**	**X**	**X**	**X**										
Fase DSRM 4: Demostración y CAVP-NIST	7									**X**									
Fase DSRM 5: Experimentación 10k en Hardhat	23										**X**	**X**	**X**						
Redacción Cap. IV - Hipótesis (DSRM 6)	15													**X**	**X**				
Procesamiento y t-Student	15													**X**	**X**				
Redacción Cap. V - Conclusiones	15																**X**	**X**	

Fuente: Elaboración propia.

Mapeo de cada fase metodológico-experimental del DSRM con el respectivo período de ejecución y redacción del documento de tesis.

13. BIBLIOGRAFÍA

Alagic, G., Apon, D., Cooper, D., Dang, Q., Dang, T., Kelsey, J., Lichtinger, J., Liu, Y.-K., Miller, C., Moody, D., Peralta, R., Perlner, R., Robinson, A., & Smith-Tone, D. (2022). Status report on the third round of the NIST post-quantum cryptography standardization process (NIST IR 8413). National Institute of Standards and Technology. s.l.